

Ответы на темы практических заданий по БД

Кратко по сути: назначение темы и основные команды.

1. Логическая и физическая структура БД

Логическая структура Oracle: табличные пространства -> сегменты -> экстененты -> блоки данных. Табличное пространство объединяет объекты хранения и физически состоит из файлов данных. Сегмент принадлежит объекту: таблице, индексу, undo, temp. Экстенент - группа блоков, выделенная сегменту. Блок данных - минимальная единица чтения/записи Oracle.

Физическая структура: data files хранят данные, control files описывают структуру и состояние БД, online redo log files фиксируют изменения. Дополнительно используются archived redo logs, tempfiles, parameter file PFILE/SPFILE, password file, alert/trace logs.

```
SELECT tablespace_name, status, contents FROM dba_tablespaces;
SELECT file_name, tablespace_name, bytes/1024/1024 mb FROM dba_data_files;
SELECT segment_name, segment_type, tablespace_name FROM dba_segments WHERE owner='SCOTT';
```

2. Выборка данных из таблиц EMP, DEPT, SALGRADE с помощью SELECT

EMP хранит сотрудников, DEPT - отделы, SALGRADE - диапазоны зарплатных категорий. SELECT выбирает нужные столбцы, WHERE ограничивает строки, JOIN связывает таблицы, ORDER BY сортирует результат, GROUP BY группирует данные.

```
SELECT empno, ename, job, sal FROM emp WHERE sal > 1500 ORDER BY sal DESC;
SELECT e.ename, d.dname, d.loc FROM emp e JOIN dept d ON d.deptno = e.deptno;
SELECT e.ename, e.sal, s.grade FROM emp e JOIN salgrade s ON e.sal BETWEEN s.losal AND s.hisal;
SELECT deptno, COUNT(*) cnt, AVG(sal) avg_sal FROM emp GROUP BY deptno HAVING COUNT(*) > 2;
```

3. Выборка данных из таблиц словаря данных (USER_TABLES, USER_CONSTRAINTS, USER_VIEWS и др.)

Словарь данных содержит метаданные БД: таблицы, столбцы, ограничения, представления, индексы, пользователи и права. USER_* показывает объекты текущей схемы, ALL_* - доступные пользователю, DBA_* - всю базу при наличии административных прав.

```
SELECT table_name, tablespace_name FROM user_tables;
SELECT table_name, constraint_name, constraint_type, status FROM user_constraints;
SELECT view_name FROM user_views;
SELECT index_name, table_name, uniqueness FROM user_indexes;
SELECT column_name, data_type, nullable FROM user_tab_columns WHERE table_name='EMP';
```

4. Выборка данных из динамических представлений производительности (V\$TABLESPACE, V\$DATAFILE, V\$LOG, V\$LOGFILE, V\$TRANSACTION, V\$SESSION, V\$PARAMETER и др.)

Динамические представления V\$ показывают текущее состояние экземпляра и БД: сессии, транзакции, файлы, журналы, параметры. Для просмотра часто нужны права SELECT_CATALOG_ROLE или SELECT ANY DICTIONARY.

```
SELECT name FROM v$tablespace;
SELECT name, bytes/1024/1024 mb, status FROM v$datafile;
SELECT group#, sequence#, status FROM v$log;
```

```
SELECT group#, member FROM v$logfile;
SELECT username, osuser, status FROM v$session WHERE username IS NOT NULL;
SELECT name, value FROM v$parameter WHERE name LIKE '%table%';
SELECT s.username, t.start_time FROM v$transaction t JOIN v$session s ON s.saddr=t.ses_addr;
```

5. Модификация данных с помощью INSERT, UPDATE, DELETE

INSERT добавляет строки, UPDATE изменяет существующие строки, DELETE удаляет строки по условию. Эти команды являются DML и выполняются в транзакции: изменения фиксируются COMMIT или отменяются ROLLBACK.

```
INSERT INTO dept(deptno, dname, loc) VALUES (50, 'TEST', 'MOSCOW');
UPDATE emp SET sal = sal * 1.1 WHERE deptno = 20;
DELETE FROM dept WHERE deptno = 50;
COMMIT;
ROLLBACK;
```

6. Создание (CREATE TABLE), изменение структуры таблиц (ALTER TABLE)

CREATE TABLE создает таблицу с указанными столбцами, типами и ограничениями. ALTER TABLE меняет структуру: добавляет/изменяет/удаляет столбцы и ограничения. CREATE TABLE AS SELECT создает таблицу по результату запроса.

```
CREATE TABLE test_emp (id NUMBER PRIMARY KEY, name VARCHAR2(30) NOT NULL, sal NUMBER(8,2));
CREATE TABLE emp_copy AS SELECT empno, ename, sal FROM emp WHERE deptno IN (20,30);
ALTER TABLE test_emp ADD deptno NUMBER;
ALTER TABLE test_emp MODIFY name VARCHAR2(50);
ALTER TABLE test_emp DROP COLUMN sal;
DROP TABLE test_emp;
```

7. Создание представлений, последовательностей, индексов

Представление CREATE VIEW сохраняет запрос и может ограничивать видимые строки/столбцы. Последовательность CREATE SEQUENCE генерирует числа через NEXTVAL. Индекс CREATE INDEX ускоряет поиск и может обеспечивать уникальность, но замедляет DML из-за поддержки структуры индекса.

```
CREATE VIEW v_emp_dept AS SELECT e.empno, e.ename, d.dname FROM emp e JOIN dept d ON
d.deptno=e.deptno;
CREATE SEQUENCE dept_seq START WITH 60 INCREMENT BY 10 NOCYCLE;
INSERT INTO dept(deptno, dname, loc) VALUES (dept_seq.NEXTVAL, 'NEW', 'MOSCOW');
CREATE INDEX idx_emp_job ON emp(job);
CREATE UNIQUE INDEX idx_dept_dname_u ON dept(dname);
```

8. Изменение параметров экземпляра (динамический и статический файлы параметров). Языковые настройки экземпляра

Параметры экземпляра хранятся в PFILE или SPFILE. Динамические параметры можно менять без перезапуска через ALTER SYSTEM, статические вступают в силу после изменения SPFILE/PFILE и перезапуска. SCOPE=MEMORY меняет только текущий экземпляр, SCOPE=SPFILE - только файл, SCOPE=BOTH - память и SPFILE. NLS-параметры задают язык, территорию, форматы дат и чисел.

```
SHOW PARAMETER db_cache_size
ALTER SYSTEM SET db_cache_size=100M SCOPE=MEMORY;
```

```
ALTER SYSTEM SET shared_pool_size=100M SCOPE=SPFILE;  
SELECT name, value FROM v$parameter WHERE name LIKE 'nls%';  
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD.MM.YYYY HH24:MI:SS';  
ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE='RUSSIAN';
```

9. Создание, удаление пользователя с парольной или внешней аутентификацией

Пользователь создается CREATE USER. При парольной аутентификации пароль проверяется СУБД, при внешней - операционной системой. Пользователю обычно задают default tablespace, temporary tablespace, quota и выдают CREATE SESSION. Удаление выполняется DROP USER; CASCADE удаляет объекты схемы.

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp QUOTA 10M ON  
users;  
GRANT CREATE SESSION TO hr;  
ALTER USER hr ACCOUNT LOCK;  
ALTER USER hr ACCOUNT UNLOCK;  
CREATE USER ops$user IDENTIFIED EXTERNALLY;  
GRANT CREATE SESSION TO ops$user;  
DROP USER hr CASCADE;
```

10. Изменение способа аутентификации для пользователя SYS

SYS - административный пользователь, для SYSDBA обычно используется парольный файл или внешняя аутентификация ОС. Пароль SYS меняют ALTER USER или утилитой ORAPWD для password file. Внешняя аутентификация SYSDBA работает через членство пользователя ОС в административной группе Oracle.

```
ALTER USER sys IDENTIFIED BY admin;  
orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapw$ORACLE_SID password=admin force=y  
CONNECT / AS SYSDBA  
CONNECT sys/admin AS SYSDBA
```

11. Выдача и отмена системных и объектных привилегий напрямую и через роли

Системные привилегии разрешают действия в БД в целом: CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE USER. Объектные привилегии дают доступ к конкретному объекту: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE. Привилегии можно выдавать напрямую пользователю или роли; роль затем назначается пользователю. WITH ADMIN OPTION позволяет передавать системные права, WITH GRANT OPTION - объектные.

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO hr;  
REVOKE CREATE TABLE FROM hr;  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE(dname) ON scott.dept TO hr;  
REVOKE INSERT ON scott.dept FROM hr;  
CREATE ROLE test_role IDENTIFIED BY test;  
GRANT SELECT ON scott.emp TO test_role;  
GRANT test_role TO hr;  
SET ROLE test_role IDENTIFIED BY test;  
REVOKE test_role FROM hr;
```

12. Создание, удаление, добавление, отключение/включение ограничений целостности

Ограничения целостности: NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK. Их можно задать при CREATE TABLE или добавить ALTER TABLE ADD CONSTRAINT. Отключение DISABLE временно прекращает проверку, ENABLE включает обратно; VALIDATE проверяет существующие данные.

```
ALTER TABLE dept ADD CONSTRAINT pk_dept PRIMARY KEY (deptno);
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept(deptno);
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT chk_emp_sal CHECK (sal > 0);
ALTER TABLE dept MODIFY dname CONSTRAINT nn_dept_dname NOT NULL;
ALTER TABLE emp DISABLE CONSTRAINT fk_emp_dept;
ALTER TABLE emp ENABLE CONSTRAINT fk_emp_dept;
ALTER TABLE emp DROP CONSTRAINT fk_emp_dept;
```

13. Транзакции, блокировки

Транзакция начинается с первого DML и завершается COMMIT или ROLLBACK. Oracle использует undo для отката и согласованного чтения, redo для восстановления, блокировки строк для защиты от конфликтующих изменений. Чтение обычно не блокирует запись, но два UPDATE одной строки конфликтуют: второй сеанс ждет завершения первого. Deadlock возникает при взаимном ожидании ресурсов.

```
UPDATE emp SET sal=sal WHERE empno=7369;
SELECT s.username, s.sid, s.serial#, l.locked_mode FROM v$locked_object l JOIN v$session s ON
s.sid=l.session_id;
COMMIT;
ROLLBACK;
SET TRANSACTION READ ONLY;
SELECT * FROM dept;
COMMIT;
```

14. Режимы ARCHIVELOG и NOARCHIVELOG

В ARCHIVELOG заполненные online redo logs архивируются, поэтому можно делать горячие backup и восстанавливаться до момента сбоя. В NOARCHIVELOG журналы перезаписываются без архивации, поэтому восстановление возможно только до последней согласованной копии. Переключение режима выполняется при базе в MOUNT.

```
ARCHIVE LOG LIST
SELECT log_mode FROM v$database;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

15. Резервное копирование при закрытой и при открытой БД

Закрытая копия выполняется при остановленной или смонтированной БД, она согласована и проще для восстановления. Открытая копия возможна в ARCHIVELOG: база доступна пользователям, но нужны архивные журналы для восстановления согласованного состояния. RMAN - основной инструмент для физического backup/recovery.

```
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
RMAN> STARTUP MOUNT;
RMAN> BACKUP DATABASE;
```

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;  
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;  
RMAN> BACKUP TABLESPACE users, sysaux;  
RMAN> BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
```

16. Повреждение БД (разные типы), восстановление БД с использованием резервных копий

Повреждения бывают: потеря datafile, control file, redo log, tempfile, tablespace, логическая ошибка пользователя. Восстановление зависит от типа файла и режима БД. Tempfile обычно пересоздают. Пользовательский datafile в ARCHIVELOG можно восстановить из backup и накатить redo. Потеря SYSTEM/SYSAUX/UNDO чаще требует MOUNT. Неполное восстановление до времени/SCN завершается OPEN RESETLOGS.

```
SELECT * FROM v$recover_file;  
RMAN> RESTORE DATAFILE 4;  
RMAN> RECOVER DATAFILE 4;  
SQL> ALTER DATABASE DATAFILE 4 ONLINE;  
RMAN> RESTORE TABLESPACE users;  
RMAN> RECOVER TABLESPACE users;  
RMAN> RESTORE DATABASE UNTIL TIME "TO_DATE('2026-05-25 10:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')";  
RMAN> RECOVER DATABASE UNTIL TIME "TO_DATE('2026-05-25 10:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')";  
SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

17. Экспорт/импорт

Экспорт/импорт - логическое резервирование объектов и данных, не физическая копия файлов БД. Data Pump использует expdp/impdp и dump-файлы в объекте DIRECTORY. Удобен для переноса таблиц, схем и восстановления отдельных объектов, но не заменяет физический backup для восстановления всей базы после сбоя.

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dp_dir AS 'C:\\dpump';  
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dp_dir TO scott;  
expdp scott/tiger tables=emp directory=DP_DIR dumpfile=emp.dmp logfile=emp_exp.log  
impdp scott/tiger tables=emp directory=DP_DIR dumpfile=emp.dmp logfile=emp_imp.log  
table_exists_action=append  
expdp system/admin schemas=scott directory=DP_DIR dumpfile=scott.dmp logfile=scott_exp.log  
impdp system/admin schemas=scott directory=DP_DIR dumpfile=scott.dmp logfile=scott_imp.log
```